ФСП Карьера

Сопроводительная документация решения по специальному треку ФСП. Архитектура, механики, процедура валидации, интеграции и инструкция запуска.

Дата документа: 11 октября 2026 года.

ФСП Карьера - веб-платформа обратного найма ИТ-специалистов с подтверждением квалификации. Документ описывает пользовательские сценарии, компоненты, алгоритмы оценки и подбора, результаты проверок, интеграционные контракты и воспроизводимый запуск.

Исходный код: https://github.com/m1kkon/fsp-career. Прототип: https://fspcareer.space. Версия опубликованного приложения доступна в поле revision ответа /api/health.

1. Назначение и функциональная архитектура

Платформа реализует обратный найм ИТ-специалистов. Кандидат подтверждает квалификацию тестированием, а работодатель описывает потребность, получает объяснимую подборку и первым направляет предложение с зарплатой. Классические вакансии и самостоятельные отклики существуют как дополнительный канал, не заменяя обратный найм.

1.1. Сценарий кандидата

Кандидат регистрируется с подтверждением email, заполняет резюме и согласия, проходит анкету по отрасли, специализации и формату работы, выбирает предполагаемый грейд и проходит опубликованные модули роли. Результат теста определяет подтверждённую категорию для каталога работодателя. Предполагаемый, подтверждённый и потенциальный грейд отображаются как разные сущности: сильный результат на Middle не делает профиль автоматически Senior.

Резюме редактируется вручную: ФИО, контакты, стек, опыт, роли, навыки, языки, проекты и ссылки. Сервер формирует стандартизированный PDF. Частичное сохранение меняет только переданные поля; отсутствие поля не является командой удалить раздел. Для ввода резюме используется структурированная ручная форма; PDF является форматом выгрузки профиля.

Кандидат видит только свои приглашения, отклики, ответы на задания и тестовые результаты. Он принимает или отклоняет предложение, управляет публикацией профиля и историей ФСП. Сервис работает и без ФСП ID, и с пустой историей событий.

1.2. Сценарий работодателя

Работодатель заполняет профиль компании, описывает команду и потребность обычным текстом, затем подтверждает извлечённые ограничения: специализацию, минимальный грейд, обязательный и желательный стек, опыт, формат, город, зарплатный бюджет. Требование не считается обязательным только потому, что парсер распознал слово: пользователь проверяет форму.

Каталог показывает категории и кандидатов с краткими причинами соответствия. Работодатель уточняет запрос и сохраняет подборки. Приглашение можно направить без публикации вакансии. Компания, текст предложения, контакт компании и положительный диапазон зарплаты от-до в рублях доступны кандидату до согласия на контакт.

Работодатель публикует и редактирует вакансии, получает самостоятельные отклики, создаёт короткие практические задания, проверяет ответы и оставляет обратную связь. Первоначальное условие сохраняется вместе с ответом: последующее редактирование задания не переписывает историю решения.

1.3. Согласованный контакт и видимость

До принятия приглашения или самостоятельного отклика контакт кандидата скрыт от конкретного работодателя. Раскрытие не является глобальной публикацией контактов. На сервере проверяются роль, владелец и участники диалога; интерфейсные ограничения не являются единственным средством защиты. Статусы отправки, просмотра и решения доступны обеим сторонам по своим записям.

2. Компоненты и хранение

Компонент	Реализация и назначение
Frontend	Next.js и React; страницы app/, кабинет public/mvp.js, тестовый интерфейс public/assessments.js, адаптивный CSS.
HTTP/API	Обработчики app/api/, внутренняя API кабинета и публичная API v1 с ключами. Валидация запросов, аутентификация и серверные проекции данных.
Бизнес-логика	lib/service.mjs: роли, профиль, анкета, потребности, предложения, вакансии, задания, согласия и действия пользователя.
Тестирование	lib/assessments.mjs, адаптивные спецификации, оценивание, банк вопросов и версионные снимки попыток.
Подбор	lib/matching.mjs, lib/ats.mjs, lib/resume-fit.mjs: ограничения, NLP-извлечение, объяснения и рейтинг.
База	PostgreSQL 17; аккаунты, сессии, API-ключи, бизнес-записи JSONB, спецификации и попытки. Эксплуатационные миграции в db/migrations/.
Кодинг	Изолированный Docker runner либо приватный HTTP worker; сетевые и ресурсные ограничения, таймауты.
Почта	Resend и зашифрованная очередь; подтверждение email и восстановление доступа.
Эксплуатация	Docker Compose, Caddy, GitHub Actions, GCP VM; резервное копирование и инструкции восстановления.

Приложение построено как модульный монолит с явным разделением интерфейса, API, бизнес-логики и хранения. API, правила подбора и исполнительный сервис можно масштабировать отдельно. Транзакции защищают изменения бизнес-записей; исполнение пользовательского кода происходит вне общей блокировки базы, с проверкой актуальности попытки перед сохранением результата. Повторная доставка того же ID и исходного кода идемпотентна; изменение исходника или закрытие попытки не позволяет применить устаревшее решение. Параллельное выполнение на worker ограничено четырьмя запросами, ответы worker валидируются сервером.

Compose ограничивает память основных сервисов: приложение 1536 MiB, PostgreSQL 768 MiB, Caddy 256 MiB, одноразовая миграция 256 MiB. Это лимиты конфигурации, не измеренное потребление под нагрузкой. Отдельному sandbox нужны собственные ресурсы; ёмкость сервера определяется с учётом числа одновременных исполнений и результатов нагрузочных измерений.

3. Механика тестирования и категоризации

3.1. Разные формы при сопоставимых правилах

Для основных ИТ-направлений задан справочник ролей и обязательных модулей. В банке 2359 записей, из них 559 задач с кодом, включая 10 выведенных из использования. Число записей не равно числу одновременно активных заданий. Структурный аудит проверяет ID, варианты, ключи, ограничения и заданные проверки, а не исполняет эталонные решения.

Модуль состоит из двух частей; используются выборки из семейств задач и адаптивные ветки. Шаблон, версия правил, состав предъявленной формы и порядок фиксируются сервером для начатой попытки. Ключи ответов не выдаются чужим пользователям. Ежедневные пулы, версия банка, разнообразие форм и кодинг затрудняют распространение единого списка ответов. Общие модули позволяют сопоставлять одинаковые компетенции между ролями.

Разнообразие форм и скрытые проверки уменьшают пользу заранее распространённых ответов. Внешняя помощь и утечка банка остаются ограничениями подхода; биометрический прокторинг не используется. Статистический анализ аномалий предусмотрен для дальнейшего развития системы контроля.

3.2. Оценка, подтверждение и повторное прохождение

Политика rasch-theory-practice-v3 объединяет 60% теории и 40% практики с поправкой на сложность предъявленных заданий. Кроме общего порога применяются минимумы обеих частей и требование полностью решённой задачи нужной сложности по обязательным модулям. Сырой процент решения кодинга показывается отдельно от нормализованного результата.

Грейд не понижается принудительно. Не подтвердив выбранный уровень, кандидат получает объяснение и возможность выбрать следующий тест на подходящий уровень; уверенное прохождение даёт рекомендацию попробовать выше. Потенциальный более высокий уровень не заменяет подтверждённый. Смена подтверждённого грейда ограничена интервалом 90 дней. Старые результаты и начатые попытки сохраняют исходные спецификации, не пересчитываются новым алгоритмом задним числом.

Категория работодателя строится по специализации и подтверждённому тестом грейду. Стек и стаж резюме остаются заявленными данными и не превращаются в подтверждённые компетенции. Политика, время, баллы, рекомендации и история доступны владельцу профиля.

Теория оценивается через модель с логистической вероятностью решения: logistic(x) = 1 / (1 + exp(-x)). Для предъявленных заданий с якорями сложности b численно определяется параметр θ из уравнения sum logistic(θ - b) = число правильных ответов; итог теории равен 100 x logistic(θ). Практика использует аналогичное уравнение с частичным зачётом скрытых проверок и собственными якорями сложности. Итог объединяет 60% теории и 40% практики, после чего применяются минимумы обеих частей и ограничения задач соответствующего уровня. Якоря сложности являются предварительной авторской калибровкой, а не параметрами, оценёнными на независимой популяции людей.

3.3. Вакансии и регулярная практика

Связь роли, компетенций, модулей и банка позволяет показать выбор заданий на нескольких описаниях вакансий. Примеры из текущего справочника ролей lib/question-bank.mjs приведены ниже; каждый набор включает интеграционное задание, связывающее навыки роли. Для каждой опубликованной роли фактический состав определяется спецификацией, а не произвольным генерированием вопросов нейросетью.

Пример потребности	Модули роли и интеграция
Middle backend: Python, PostgreSQL, сервисы и API	backend-developer: python, sql, backend; integration-backend.
Frontend: JavaScript, React, браузерный интерфейс	frontend-developer: javascript, browser, react; integration-frontend.
DevOps: инфраструктура, контейнеры, Python-автоматизация	devops-engineer: infrastructure, python; integration-devops.

«Задание недели» вычисляется сервером с интервалом 7 дней; предложение стабильно в рамках периода и не включает уже отвеченные задания. Периодические короткие задания компаний являются отдельной практикой: предложение учитывает специализацию и уже отвеченные задачи, кандидат видит историю, компания даёт оценку и обратную связь. Проверенная практика обновляет сигнал актуальности профиля, но не присваивает

подтверждённый грейд и не подменяет основной тест. Изменённое/снятое задание не уничтожает исходное условие ранее отправленного ответа.

4. Механика подбора и NLP

Основной порядок опирается на подтверждённую категорию, а не на самостоятельно записанный Senior в резюме. Требования работодателя проверяются с исходами pass, unknown, fail; неизвестная готовность к переезду не считается доказанным отказом. Минимальный грейд Middle допускает подтверждённого Senior. Зарплатные диапазоны сопоставляются по пересечению, включая совпадающую границу.

Внутри соответствующих категорий рейтинг отражает потребность: специализация до 25, минимальный грейд 15, стек 12, опыт и проекты 20, тест 12, ФСП 6, формат 4, зарплата 4, предметная область 2; максимум 100. Это объясняемые веса MVP, не вероятность успешного найма. Рядом с баллом приводятся причины и пропуски данных. Без заданной потребности показывается отдельная сила подтверждённого профиля: тесты и ФСП, до 18.

Словарная NLP-нормализация технологий и правиловой анализ текста извлекают стек, типы задач, опыт, отрицания, пожелания и планы. «Не работал с X» и «планирую изучить X» не подтверждают практический опыт. Цитаты служат основанием объяснения. Уточнение формы явно заменяет извлечённые поля, в том числе очищает их. Текстовый компонент объединяет канонические свидетельства задач/технологий и ограниченное лексическое дополнение по утвердительным описаниям выполненной работы. Если каноническая доля c и нормированная TF-IDF близость l, итоговая доля равна c + 0,5 × (1 - c) × sqrt(l): лексика восполняет не более половины остатка текстового компонента. Отрицания и планы не становятся свидетельствами выполненной работы. Сравнительный TF-IDF baseline использует полный профессиональный текст; обученная нейросетевая модель и embeddings в рабочем ранжировании не используются.

5. Процедура валидации и результаты

Процедура объединяет программные и интеграционные проверки, контролируемый симулятор с авторской эталонной разметкой и отдельный benchmark реальных текстов. Для каждого измерения различаются проверяемая реализация, источник данных, объём выборки и область применимости результата.

5.1. Программные и интеграционные проверки

В GitHub Actions на ревизии 36c4e8e выполнены **526 тестов: 526 прошли, 0 ошибок, 0 пропусков**. Журнал проверки. Проверки используют PostgreSQL 17 и реальный Docker sandbox. Production-сборка Next.js, TypeScript и ESLint завершились успешно; ESLint содержит 24 предупреждения, ошибок нет.

Набор покрывает роли и владельцев записей, подтверждение email, приватность контактов, приглашения и отклики, сохранение профиля, диапазоны зарплат, категорию, историю тестов, конкурентные операции, API, таймауты и исполнение кода в изоляции. Структурный аудит банка проверяет 2359 записей, 559 кодовых задач и 10 выведенных из использования. Дополнительно в указанном CI реально исполнены все 559 эталонных решений и 2881 проверка результата на восьми языках: все прошли. Это отдельная проверка исполнения, а не вывод из структурного аудита.

В локальном браузерном стенде пройден сценарий: публикация задания работодателем → предложение по специализации кандидата → ответ → редактирование условия → проверка первоначального снимка → обратная связь → сохранённое условие и feedback у кандидата. При размере 390 x 844 горизонтальное переполнение отсутствует. Этот результат относится к указанному локальному сценарию, а не к доставке production-почты или внешнему реестру ФСП.

Полный сквозной браузерный прогон последней production-версии не подтверждён; зафиксированы локальные сценарии прежней версии. Реальная доставка production-почты этими сценариями не подтверждалась.

В том же CI проверено конкурентное сохранение профилей во время ожидания judge: 50 аккаунтов и 100 операций сохранения. Сохранения завершились за 146 мс, пока judge оставался в состоянии ожидания. Этот сценарий проверяет сервисные транзакции PostgreSQL, а не HTTP-пропускную способность. Production p95, максимальная пропускная способность и SLA этим тестом не установлены.

Машинные результаты, параметры и хеши реализации хранятся в docs/current-product-validation.json, docs/matching-blend-validation.json и docs/full-product-matching-guards.json. Успешный CI подтверждает указанную ревизию; публикация нового production-релиза проверяется отдельно через /api/health.

5.2. Синтетическая разметка и стабильность грейда

Для виртуальных профилей разных уровней задана авторская модель вероятности решения задач. Проверяются совпадение ожидаемого и полученного грейда, повторяемость форм, завышение и распознавание Middle; метрики разбиты по уровню. Параметры, формы, агрегаты и хеши воспроизводимого прогона сохранены в docs/current-product-validation.json.

Показатель текущего синтетического holdout	Наблюдённый результат
Размер	1200 виртуальных профилей; два прохождения, 2400 результатов
Совпадение с авторским эталоном	93,17%
Совпадение грейда при повторном прохождении	87,25%
Распознавание Middle	86,50%
Завышение относительно эталона	0,67%
Проверки устойчивости модели	Пороговые проверки development/holdout; отдельные случаи только теории, только кодинга и случайного выбора выполнены

Синтетический holdout отделяет роли/семейства сценариев и формы, но использует ту же авторскую модель ответов. Кодинг моделируется доверенными снимками судьи, не исполняется в этом эксперименте.

Числа относятся к наблюдённому локальному симулятору, не к людям и не к выпущенному production-релизу. Монотонные вероятности виртуальных уровней помогают выявлять ошибки реализации, но не доказывают содержательную сложность банка или реальную психометрическую дискриминативность. Происхождение разметки раскрывается в отчётах. Предыдущие измерения сохранены в docs/grade-hardening.md и docs/synthetic-validation.md.

5.3. Внешний benchmark текстового ранжирования

Источник Talent-Match содержит 29 вакансий и 656 пар «вакансия - резюме». Основной scope - поддерживаемые направления: **13 вакансий и 348 пар**. Для выбора способа текстового сопоставления используется development: 9 вакансий, 246 пар. Для таблицы ниже используется одно и то же ранее известное holdout: **4 вакансии, 102 пары**, одинаковые пулы кандидатов и бинарные метки confirmed/failed для каждого метода. Разбиение не пересекается по вакансиям и резюме. Ревизия источника, SHA-256, seed, хеши реализации и точные агрегаты сохранены в docs/matching-blend-validation.json.

Текущий метод согласует свидетельства о типах задач и технологиях, затем ограниченно дополняет их лексической близостью описаний выполненной работы. Веса подтверждённых тестов и ФСП по TalentMatch не подбираются. TF-IDF сравнивает лексические векторы; stack сравнивает пересечение распознанных технологий; random - аналитическое ожидание случайного порядка внутри тех же пулов.

Метод	P@5	nDCG@5
ФСП Карьера, текущий подбор	**30,00%**	**0,4704**
TF-IDF	25,00%	0,3366

Метод	P@5	nDCG@5
Пересечение стека	30,00%	0,4539
Случайный порядок: ожидаемое значение	23,36%	0,2823

На этой выборке P@5 текущего метода выше TF-IDF и случайного ожидания, равен пересечению стека; nDCG@5 и MRR выше измеренных baseline. Это сравнение указанных методов, а не утверждение о превосходстве над нейросетями или всеми алгоритмами подбора. Дополнительные метрики рассчитаны для трёх фактически ранжирующих методов:

Метод	Tie P@5	R@5	MRR
ФСП Карьера, текущий подбор	**34,17%**	**39,58%**	**0,8750**
TF-IDF	25,00%	31,25%	0,5635
Пересечение стека	26,67%	39,58%	0,7632

P@5 - доля положительных меток в первой пятёрке; R@5 - доля всех положительных меток, найденная в первой пятёрке. nDCG@5 учитывает позиции с логарифмическим дисконтированием и нормируется на идеальный порядок. MRR - средняя обратная позиция первого положительного кандидата во всём пуле, без ограничения первой пятёркой. Tie P@5 усредняет порядок внутри равных ранговых групп. Итог каждой метрики - среднее по вакансиям с одинаковым весом вакансии. Для random рассчитываются только показанные аналитические ожидания P@5 и nDCG@5.

Метки confirmed/failed отражают скрининг, не факты найма. Резюме заранее отобраны для каждой вакансии, поэтому измерение не характеризует поиск по всему рынку. Holdout мал и ранее изучался; он не объявляется новым независимым финальным тестом. P@5 30% - метрика текстовой выдачи на этих четырёх вакансиях, а не общая оценка продукта или вероятность успешного найма.

5.4. Проверка категорий, результатов тестов и ФСП

Подбор по текстам оценивается на TalentMatch; подтверждённые категории, результаты тестов и достижения ФСП проверяются на отдельной авторской разметке, поскольку внешний датасет этих сведений не содержит. В адаптере TalentMatch такие признаки остаются неизвестными и не приносят соответствующих баллов.

В наборе контролируемых функциональных сценариев выполнено **20 из 20 проверок, 0 ошибок**. Подтверждение категории требует явного verified === true: отсутствующее значение, строка и число не считаются подтверждением. Проверяются приоритет обязательного грейда над высоким текстовым соответствием, минимумы стажа и языка, отрицания и планы, неизвестная релокация, сумма и границы объясняемых баллов, независимость от входного порядка и приватность контактов. Положительный результат теста повышает соответствующий вклад, но не отменяет обязательные ограничения. Достижение ФСП релевантной дисциплины учитывается выше менее релевантного; скрытая история не влияет на ранжирование; пустая история сохраняет остальные факторы и не исключает кандидата. Источник сценариев и хеши: docs/full-product-matching-guards.json.

Ранее использованный авторский набор 24 потребностей и 480 пар служит **контролируемой функциональной регрессией**. Все рекомендации первой пятёрки совпадают с заданным командой эталоном (P@5 100%); объяснения согласованы на 480/480 парах; допуск совпадает с прежней авторской рубрикой на 456/480 парах, недопустимых профилей в первой пятёрке нет. В 24 случаях прежняя рубрика ожидала fail при отсутствии сведений об обязательном навыке, а текущая политика возвращает unknown; эталон сохранён, расхождение не скрыто. Эти сценарии просты и отражают заложенные правила, поэтому результат не является доказательством эмпирического качества подбора на новых людях.

Релевантные профили без истории ФСП допустимы в 24/24 сценариях, входят в первую пятёрку в 22/24. Офлайн-исключение текстовых свидетельств снижает P@5 этой регрессии до 20%; исключение только ФСП или тестовых баллов оставляет P@5 100%, поэтому прирост этих факторов на этой фикстуре не доказан. При

одинаковых обязательных фильтрах TF-IDF даёт 57,5%, пересечение стека 80%; это диагностика исполнения собственной рубрики, не внешнее сравнение качества. Метрики, исключения компонентов и границы: docs/domain-matching-comparison.json.

И этот регрессионный набор, и двадцать функциональных проверок используют авторские ожидания. Они подтверждают проверенные правила, но не заменяют независимую разметку работодателей, реальный реестр ФСП или измерение качества найма. Их показатели не сравниваются напрямую с TalentMatch.

5.5. Новая авторская диагностика переноса

Отдельный набор 8 потребностей и 96 пар проверяет перенос на ранее не использованные при выборе алгоритма сложные описания. Рубрика и данные зафиксированы до первого запуска; реализация зафиксирована до ознакомления автора алгоритма с этим набором. Оценивание выполнено один раз без изменения меток по результату. Это авторская диагностика команды, не реальные участники или независимые работодатели. Протокол, хеши, эталон и результат: docs/domain-challenge-validation.json и docs/matching-blend-freeze.json.

Метод	P@5	nDCG@5	R@5	MRR
Полный текущий подбор	42,50%	0,4117	49,38%	0,4625
Те же фильтры + TF-IDF	47,50%	0,5846	56,25%	0,8125
Те же фильтры + пересечение стека	50,00%	0,5474	60,00%	0,6667

В этом наборе полный метод уступает обоим baseline с одинаковыми обязательными фильтрами по показанным метрикам. Поэтому превосходство над этими методами и качество на рынке не заявляются. Для всех трёх вариантов допуск совпал с рубрикой на 96/96 парах; объяснения полного метода согласованы на 96/96, недопустимых профилей в его первой пятёрке нет.

Положительная метка требует профессиональной релевантности не ниже 2 по авторской шкале 0-3 и допустимости pass. Показанные nDCG@5 бинарные; дополнительно graded nDCG@5 использует линейную шкалу 0-3, обнуляя unknown/fail: полный метод 0,5770, TF-IDF 0,6186, стек 0,6187. Метрики усредняются по потребностям. Из-за числа допустимых релевантных профилей средний достижимый потолок P@5 - 85%, ожидаемый случайный P@5 - 35,42%; ни один показатель не является вероятностью найма.

Известная сложная development-диагностика 12 потребностей/120 пар использовалась при выборе метода: текущий P@5 56,67%, TF-IDF с теми же фильтрами 48,33%; согласованность допуска 115/120. Она не является независимой финальной проверкой. Исходный результат и текущая регрессия сохранены отдельно: docs/domain-stress-diagnostic.json, docs/matching-blend-stress-regression.json. Параметры отбора вариантов и компромиссы метрик раскрыты в docs/matching-blend-experiment.json.

5.6. Воспроизведение

```
npm test
npm run bank:audit
node scripts/benchmarks/harden-grades.mjs --assert --output output/validation/grade-current
node scripts/benchmarks/talentmatch.mjs --download --output output/benchmarks/reproduction
node scripts/benchmarks/domain-matching-comparison.mjs output/benchmarks/domain-reproduction.json
node scripts/benchmarks/domain-stress-diagnostic.mjs output/benchmarks/stress-reproduction.json
MATCHING_GUARD_REPORT_PATH=docs/full-product-matching-guards.json node --test tests/full-product-matching-guards.test.mjs
```

Для TalentMatch скрипт загружает закреплённую ревизию источника и проверяет SHA-256; произвольная новая версия данных не подменяет опубликованную выборку. Отчёт текущего подбора сохраняет хеши реализации на момент измерения. Фиксация данных новой диагностики и фиксация исходников перед первым измерением оформлены отдельно; повторный запуск не становится новым независимым тестом. Входы внешнего адаптера имеют verified:false и не приносят баллы подтверждённого грейда или ФСП. Публикуемые отчёты содержат агрегаты и хеши, без исходных резюме и контактов. Методика грейдов: docs/validation.md.

6. Предполагаемая интеграция ФСП

Текущий lib/fsp.mjs - демонстрационный серверный адаптер на собственных фикстурах. Источник помечен demo в интерфейсе и PDF. Есть 44 тестовых ID; несколько возвращают пустую историю. Наличие ID не является подтверждением принадлежности реальному участнику. Отсутствие истории не блокирует регистрацию, тест, поиск и контакт; бонус ФСП отсутствует, остальные факторы сохраняются.

Предлагаемая запись достижения: ID события, дисциплина, год, результат, уровень, командный/индивидуальный формат, источник и время проверки. Из публичной проекции исключается неподтверждённая ручная подмена достижений. История усиливает рейтинг до 6 баллов, не назначает грейд и не отменяет согласия владельца.

Будущий адаптер получает контракт и основание доступа от ФСП. После OIDC/Keycloak-проверки владения идентификатором сервер нормализует достижения и хранит происхождение, дату синхронизации и состояние актуальности. При временном сбое последняя подтверждённая история помечается устаревшей: ошибка источника не превращается в «достижений нет». Нужны отзыв согласия, журнал изменений, повторы синхронизации и тесты пустого/недоступного реестра. Реальные endpoint, scopes и форматы ответов уточняются после предоставления контракта реестра ФСП.

7. Концепции ATS и защиты от фиктивных предложений

7.1. ATS

Граница интеграции - корпоративный API-ключ с минимальными правами и конкретной компанией. До согласия кандидата ATS получает только разрешённую обезличенную проекцию. После принятия предложения или самостоятельного отклика экспортируются согласованные контакты, предложение и статус; сопоставление использует внешние ID, а не email как глобальный ключ.

Промышленный коннектор предусматривает очередь исходящих событий, подпись HMAC, eventId и ключ идемпотентности, экспоненциальные повторы, dead-letter очередь, журнал доставки и endpoint повторной синхронизации. Входящие изменения проверяют компанию, допустимый переход статуса и версию записи; устаревшее событие не откатывает новый статус. Отзыв ключа/согласия запрещает следующие выгрузки. Минимальный контракт событий: invitation.sent/viewed/accepted/declined, application.created/statusChanged и consent.revoked. Публичный API v1 реализован. Внешний ATS-коннектор и очередь webhook описаны как архитектура следующего этапа; промышленная интеграция с конкретной ATS не подключена.

7.2. Антифрод работодателей

Предлагается поэтапная схема: подтверждённый email, доказательство владения корпоративным доменом, проверка реквизитов при повышении лимитов, прозрачная метка уровня проверки. Риск оценивается по массовым однотипным предложениям, аномальным условиям, повторным жалобам и изменениям домена/контакта. Сигнал не означает автоматическое признание мошенничества: спорные случаи проходят ручную модерацию с возможностью обжалования.

Ограничения: лимиты приглашений и публичных публикаций, запрет приглашений от заблокированной компании, кнопка жалобы с сохранением доказательств, журнал решений и срок пересмотра. Сбор минимальных данных и контролируемый доступ к жалобам предотвращают превращение антифрода в публичный список обвинений. Верификация юридических лиц и очередь модерации описаны как следующий этап, не как уже подключённый сервис.

8. API и безопасность

Публичная API: https://fspcareer.space/api/v1. Руководство: /api-docs; машинный контракт OpenAPI 3.1: /api-v1.openapi.json. Внутренний контракт кабинета: /openapi.json. Все актуальные схемы и коды ошибок публикуются в репозитории; генератор scripts/generate-public-api.mjs поддерживает согласованность руководства и схем.

API-ключи создаются после входа с подтверждённым email, имеют права чтения/записи и срок 30/90 дней; полный ключ показывается один раз. Передавайте ключ в Authorization: Bearer KEY, храните его на сервере интеграции. Роль, владелец и доступ к контакту проверяются при каждом запросе.

Группа	Назначение и контракт
/api/session	Регистрация, вход, подтверждение, выход и восстановление; cookie-сессия.
/api/state, /api/action	Кабинет: собственное состояние и разрешённые бизнес-действия, включая тестирование и задачи.
API v1: /state, /me, /candidates	Состояние, профиль владельца, разрешённый каталог и объяснимые фильтры.
API v1: /jobs, /needs, /invites, /applications	Вакансии, подборки, предложения и статусы; ограничения доступа сохраняются.
API v1: /tasks, /submissions, /messages	Задания, ответы и переписка только доступных участнику записей.
/api/health	Статус и ревизия релиза; не публикует секреты и персональные данные.

Успешные ответы - JSON UTF-8, ошибки различают некорректный ввод, отсутствие входа, запрет, отсутствующий ресурс и конфликт состояния. Точные тела, обязательные поля и числовые HTTP-коды смотрите в OpenAPI и docs/api.md; документация не заменяет runtime-проверку. Приглашения и вакансии требуют целочисленный положительный диапазон зарплат; неоднозначные десятичные суммы отклоняются.

Пароли: scrypt и индивидуальная соль; сессии и одноразовые токены хешируются; cookie HttpOnly/Secure в production; отправляемые почтовые данные шифруются. Сервер проверяет Origin, доступ к владельцу и согласия. Пользователь может ограничить публикацию и убрать связь ФСП. Указанные механизмы являются техническими мерами защиты. Юридическое соответствие 152-ФЗ, сведения об операторе, размещение и сроки хранения зависят от фактической модели эксплуатации; результаты автоматических проверок не являются юридическим заключением.

9. Версии библиотек и компонентов

Версии ниже берутся из package-lock.json; диапазоны package.json не подменяют точную разрешённую версию. Полный lockfile предоставляется с исходниками. Сторонние компоненты сохраняют собственные лицензии. Включённые шрифты Liberation Serif распространяются по SIL Open Font License 1.1; лицензия находится в vendor/resume-fonts.LICENSE.txt.

Библиотека / компонент	Точная версия
@base-ui/react	1.7.0
@hookform/resolvers	5.7.1
@pdf-lib/fontkit	1.1.1
@shadcn/react	0.3.0
class-variance-authority	0.7.1
clsx	2.1.1
cmdk	1.1.1
date-fns	4.4.0
drizzle-orm	0.45.2

Библиотека / компонент	Точная версия
embla-carousel-react	8.6.0
input-otp	1.4.2
lucide-react	1.31.0
next	16.3.8
next-themes	0.4.6
parse5	8.0.0
pdf-lib	1.17.1
pg	8.23.1
postcss	8.5.23
radix-ui	1.6.7
react	19.2.6
react-day-picker	10.0.1
react-dom	19.2.6
react-hook-form	7.85.0
react-resizable-panels	4.12.2
recharts	3.8.0
sonner	2.0.8
tailwind-merge	3.6.0
vaul	1.1.2
zod	3.25.76
@tailwindcss/postcss	4.2.1
@types/node	22.19.19
@types/pg	8.23.1
@types/react	19.2.14
@types/react-dom	19.2.3
drizzle-kit	0.31.10
eslint	9.39.4
eslint-config-next	16.3.8
json-rpc-2.0	1.7.1
raw-body	3.0.2

Библиотека / компонент	Точная версия
tailwindcss	4.2.1
tw-animate-css	1.4.0
typescript	5.9.3
Node.js	24 в CI и Docker; локальная среда валидации 24.19.0; минимальная поддерживаемая версия 22.13.0
PostgreSQL	17-alpine, pinned digest в compose.yaml
Caddy	2-alpine, pinned digest в compose.yaml
Python для документации	3.10+
reportlab	4.4.9 в среде сборки; install команда допускает совместимую 4.x

10. Сборка, локальный запуск и развёртывание

10.1. Локальная машина

Требуются Node.js >=22.13.0 (CI использует 24), npm, PostgreSQL 17; для выполнения кода Docker или приватный worker. Для PDF-документации дополнительно Python 3.10+ и reportlab, для визуальной проверки Poppler.

```
git clone https://github.com/m1kkon/fsp-career.git
cd fsp-career
npm ci --include=dev --include=optional
```

Создайте отдельную БД и игнорируемый .env.local; реальные секреты не коммитятся. MAIL_TOKEN_KEY - 64 hex-символа; почтовый отправитель должен быть подтверждён в Resend.

```
DATABASE_URL=postgres://USER:PASSWORD@127.0.0.1:5432/fsp_local
APP_URL=http://localhost:3000
RESEND_API_KEY=YOUR_SENDING_KEY
EMAIL_FROM=FSP Career <no-reply@YOUR_VERIFIED_DOMAIN>
MAIL_TOKEN_KEY=YOUR_64_HEX_CHARACTERS

node --env-file=.env.local scripts/migrate.mjs
npm run dev
node --env-file=.env.local scripts/send-mail.mjs
```

Откройте http://localhost:3000. Последняя команда делает один проход почтовой очереди; для непрерывной доставки нужен планировщик. Не подставляйте production-базу в тесты. Подтверждение email выполняется по одноразовой ссылке через настроенную почтовую службу.

10.2. Проверки и production build

```
npm run build
npx tsc --noEmit
npm run lint
npm test
npm run bank:audit
```

TypeScript запускается после сборки клиентского манифеста. PostgreSQL-тесты требуют TEST_DATABASE_URL отдельной базы с окончанием _test; реальные sandbox-тесты требуют Docker и CODE_SANDBOX_TESTS=1.

Конкретные команды образа и worker приведены в docs/coding-and-role-grades.md. Без этих компонентов соответствующие проверки помечаются как пропущенные.

10.3. Docker и сервер

Создайте защищённый .env на сервере: SITE_DOMAIN, POSTGRES_PASSWORD, Resend, EMAIL_FROM, MAIL_TOKEN_KEY; при отдельном worker также CODE_SANDBOX_URL и CODE_SANDBOX_TOKEN. Полный список и порядок GCP/IAP описаны в docs/deployment.md.

```
docker compose build
docker compose up -d
docker compose ps
curl --fail https://YOUR_DOMAIN/api/health
```

Compose сначала ждёт PostgreSQL, выполняет миграции, затем запускает приложение и Caddy. Ответ /api/health идентифицирует установленную ревизию. Эксплуатация предусматривает резервное копирование PostgreSQL, проверку восстановления на отдельной базе, аутентификацию приватного worker и мониторинг доставки почты. Выполнение миграций и обновление приложения входят в отдельную процедуру выпуска.